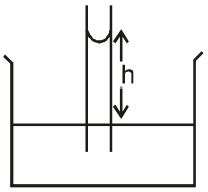
HINT & SOLUTION OF SURFACE TENSION

EXERCISE-1

PART - I

भाग - I

A-1.



(a) for vertically placed tube :

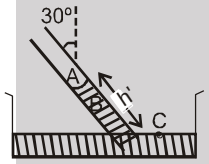
$$h = \frac{2T\cos\theta}{r\rho g}$$

where r = 0.5 mm.

so $$h = \frac{2\times 30\frac{10^{-5}}{10^{-2}}\ \left(\frac{N}{m}\right)\ \times\cos\theta}{0.5\times10^{-3}\ \ m\ \ \times800\ \ \frac{Kg}{m^3}\times9.8\left(\frac{m}{sec^2}\right)} = 1.51 \text{ cm.}$$

(b) for inclined tube :

we know that



$P_A = P_0$

$P_C = P_0$

and $P_B = P_0 - \frac{2T}{R}$ where P_0 = atmospheric pressure

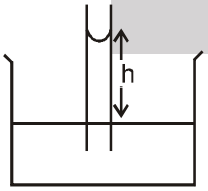
Equating pressure of the level in liquid : we get

$P_0 - \frac{2T}{R} + (h' \cos 30^o)\,\rho g = P_0.$

$$\Rightarrow h' = \frac{2T}{(\cos30^o)\ R\rho g} = \frac{2T\ \cos\theta}{(\cos30^o)\ r\rho g} = \frac{h}{\cos30^o}$$

where h was found in part (a) so $h' = \frac{h}{\cos30^o} = 1.749$ cm.

Sol.



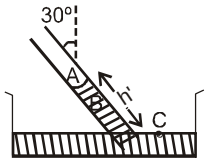
(a) उर्ध्वाधर रखी हुई नली के लिये

$$h = \frac{2T\cos\theta}{r\rho g}$$

जहाँ r = 0.5 mm.

इसलिए $$h = \frac{2\times 30\frac{10^{-5}}{10^{-2}}\ \left(\frac{N}{m}\right)\ \times\cos\theta}{0.5\times10^{-3}\ \ m\ \ \times800\ \ \frac{Kg}{m^3}\times9.8\left(\frac{m}{sec^2}\right)} = 1.51 \text{ cm.}$$

(b) झुकी हुई नली के लिये :



हम जानते है कि

$P_A = P_0$

$P_C = P_0$

तथा $P_B = P_0 - \frac{2T}{R}$

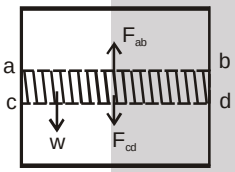
जहाँ P_0 = वायुमण्डलीय दाब

द्रव में समतल का दाब बराबर रखने पर हम पाते हैं

$P_0 - \frac{2T}{R} + (h' \cos 30^\circ)\rho g = P_0.$

$\Rightarrow h' = \frac{2T}{(\cos 30^\circ)\ R\rho g} = \frac{2T\ \cos\theta}{(\cos 30^\circ)\ r\rho g} = \frac{h}{\cos 30^\circ}$

जहाँ h भाग (a) में प्राप्त किया था, इसलिए $h' = \frac{h}{\cos 30^\circ} = 1.749$ cm.

A-2. 

The FBD of part abcd is as shown. The surface tension forces F_{ab} upward; F_{cd} downward and weight (w) of part abcd are holding the part abcd in equilibrium.

$F_{ab} - F_{cd} = w$.

Clearly $F_{ab} > F_{cd}$ and this is due to difference in concentration of soap solution in film.

चित्र में दिखाये अनुसार भाग abcd का मुक्त वस्तु चित्र (FBD) है पृष्ठतनाव बल F_{ab} ऊपर की तरफ, F_{cd} नीचे की तरफ तथा भाग a,b,c,d का भार ये सब इस भाग को साम्यावस्था में उठाये हुए हैं।

$F_{ab} - F_{cd} = w$.

स्पष्टतः $F_{ab} > F_{cd}$ तथा यह फिल्म में साबुन के घोल में सान्द्रता अन्तर के कारण है।

A-3. We know that $dw = T\,dA \quad \Rightarrow \quad \Delta W = T\,\Delta A$

$\therefore$ in drops, only one surface area is formed.

and $\Delta A = 10^6 \times 4\,\pi r^2 - 4\pi R^2. \quad = 4\,\pi R^2\,[100 - 1]$

so $\Delta W = \left(32 \times 10^{-2}\,\frac{N}{m}\right) \times 4\pi\,(10^{-2}\ m)^2\,[99] \quad = 3.978 \times 10^{-2}$ J

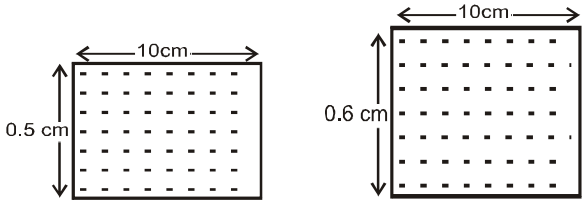
हम जानते हैं कि $dw = T\,dA \quad \Rightarrow \quad \Delta W = T\,\Delta A$

$\therefore$ बून्द में केवल एक ही पृष्ठ क्षेत्र बनेगा

और $\Delta A = 10^6 \times 4\,\pi r^2 - 4\pi R^2. \quad = 4\,\pi R^2\,[100 - 1]$

इसलिये $\Delta W = \left(32 \times 10^{-2}\,\frac{N}{m}\right) \times 4\pi\,(10^{-2}\ m)^2\,[99] = 3.978 \times 10^{-2}$ J

A-4.



The process is shown in the figure. As we have to produce 2 films; so

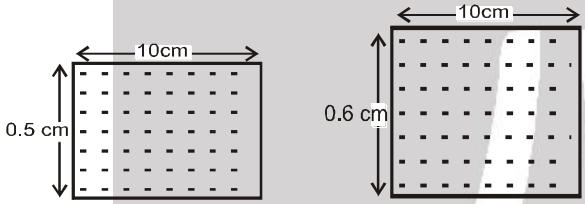
$\Delta W = (2\ \Delta A)\ T$

$= 2\ [10\ cm \times 0.6\ cm - 10\ cm \times 0.5\ cm] \times 72 \times 10^{-3}\ \frac{N}{m}$

$= 2 \times (10 \times 10^{-2}\ m)\ (0.1 \times 10^{-2}\ m) \times 72 \times 10^{-3}\ \frac{N}{m}$

$= 1.44 \times 10^{-5}\ J$

Sol.



प्रक्रिया चित्र में दर्शायी गयी है। जैसे कि हम को दो फिल्म बनानी है, इसलिये

$\Delta W = (2\ \Delta A)\ T$

$= 2\ [10\ cm \times 0.6\ cm - 10\ cm \times 0.5\ cm] \times 72 \times 10^{-3}\ \frac{N}{m}$

$= 2 \times (10 \times 10^{-2}\ m)\ (0.1 \times 10^{-2}\ m) \times 72 \times 10^{-3}\ \frac{N}{m}$

$= 1.44 \times 10^{-5}\ J$

B-1. On doubling the radius,

$\Delta A = 4\pi\ (2\ R)^2\ - 4\ \pi R^2\ = 12\pi R^2$

but $\Delta W = (2 \times \Delta A) \times S\ = 24\ \pi R^2\ S.$

त्रिज्या दो गुनी करने पर ,

$\Delta A = 4\pi\ (2\ R)^2\ - 4\ \pi R^2\ = 12\pi R^2$

लेकिन $\Delta W = (2 \times \Delta A) \times S = 24\ \pi R^2\ S.$

B-2. Given $W = 2 \times (4\ \pi\ R^2) \times T$

where $\frac{4}{3}\pi R^3\ = V$ .....(i)

and we want of find $W' = 2 \times (4\pi)\ (R')^2 \times T$

where $\frac{4}{3}\pi\ (R')^3\ = 2V\ .$ .....(ii)

Dividing equs. (i) and (ii)

$\frac{R}{R'} = \frac{1}{2^{\frac{1}{3}}} \quad \Rightarrow \quad R' = 2^{\frac{1}{3}}\ R.$

So $W' = 2T \times 4\ \pi \times 2^{\frac{2}{3}} \cdot R^2 \quad = \ 2^{\frac{2}{3}}\ (4\ \pi\ 2\ T\ R^2)\ = 2^{\frac{2}{3}}\ W.$

दिया गया है $W = 2 \times (4\ \pi\ R^2) \times T$

जहाँ $\frac{4}{3}\pi R^3\ = V.$ .....(i)

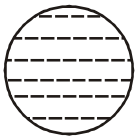
तथा हम प्राप्त करना चाहते हैं $W' = 2 \times (4\pi)\ (R')^2 \times T$

जहाँ $\frac{4}{3}\ \pi\ (R')^3\ = 2V\ .$ .....(ii)

समीकरण (i) तथा (ii) को विभाजित करने पर

$$\frac{R}{R'} = \frac{1}{2^{\frac{1}{3}}} \qquad \Rightarrow \qquad R' = 2^{\frac{1}{3}} R.$$

इसलिये $W' = 2T \times 4\pi \times 2^{2/3} \cdot R^2 = 2^{2/3} (4\pi 2 T R^2) \qquad = 2^{2/3} W.$

B-3. (a)  drop of r = 2 mm.

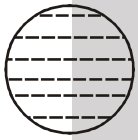
$$P_{excess} = \frac{2T}{R} = \frac{2\times 0.465}{2\times 10^{-3}\ m}\ \frac{N}{m} = 465\ \frac{N}{m^2}$$

(b) Soap bubble has 2 films :

$$\text{so } P_{excess} = \frac{4T}{R} = \frac{4\times 0.03\frac{N}{m}}{4\times 10^{-3}\ m} = 30\ \frac{N}{m^2}$$

(c) As the air bubble is being formed inside a tank of water; so only one layer is formed.

$$P_{excess} = \frac{2T}{R} = \frac{2\times 0.076\frac{N}{m}}{4\times 10^{-3}\ m} = 38\ \frac{N}{m^2}$$

(a)  r = 2 mm की बून्द

$$P_{\text{आधिक्य}} = \frac{2T}{R} = \frac{2\times 0.465}{2\times 10^{-3}\ m} = 465\ \frac{N}{m^2}$$

(b) साबुन के बुलबुले में दो सतह होती है :

$$\text{इसलिये } P_{\text{अतिरिक्त}} = \frac{4T}{R} = \frac{4\times 0.03\frac{N}{m}}{4\times 10^{-3}\ m} = 30\ \frac{N}{m^2}$$

(c) क्योंकि वायु का बुलबुला टंकी के पानी के अन्दर बना है इसलिए इसकी केवल एक ही सतह बनेगी।

$$P_{\text{अतिरिक्त}} = \frac{2T}{R} = \frac{2\times 0.076\frac{N}{m}}{4\times 10^{-3}\ m} = 38\ \frac{N}{m^2}$$

B-4 Total number of moles of air in the two soap bubbles = number of moles of air in the resulting bubble.
दो साबुन के बुलबुलों में हवा के मोलों की संख्या = परिणामी बुलबुले में हवा के मोलों की संख्या

$$\frac{2pv}{RT} = \frac{p'v'}{RT} \qquad 2pv = p'v'$$

$$2\left(p_0 + \frac{4T}{r}\right)\frac{4}{3}\pi r^3 = \left(p_0 + \frac{4T}{R}\right)\frac{4}{3}\pi R^3$$

$$2\left(p_0 + \frac{4T}{r}\right)r^3 = \left(p_0 + \frac{4T}{R}\right)R^3 \qquad \therefore \qquad T = \frac{p_0(R^3 - 2r^3)}{8r^2 - 4R^2} = \frac{p_0(R^3 - 2r^3)}{4(2r^2 - R^2)}$$

B-5. $$P_{excess\ \text{आधिक्य}} = \frac{2T}{R} = \frac{2\left(50\times 10^{-3}\right)}{(10^{-3})} = 100\ N/m^2$$

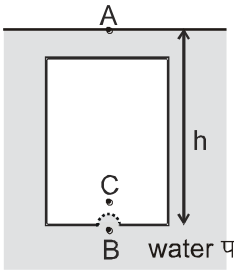
B-6. Let the container is dipped to depth h, so the contact angle becomes θ
माना पात्र को h गहराई तक डुबोया है, और स्पर्श कोण θ हो गया।

$P_A = P_0$

$P_B = P_0 + \rho gh$

$$P_C = P_0 + \rho gh - \frac{2T}{r}\cos\theta = P_0$$

$$\cos\theta = \frac{\rho ghr}{2T} \le 1$$

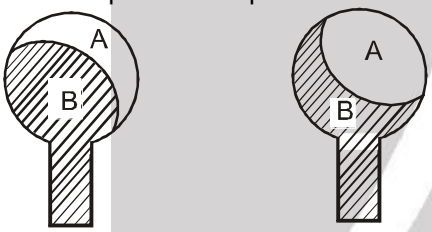


$$h \le \frac{2T}{\rho gr} \Rightarrow h_{max\,\text{अधिकतम}} = \frac{2T}{\rho gr} \quad h_{\text{अधिकतम}} = \frac{2T}{\rho gr}$$

PART - II

भाग - II

A-1. After the portion A is punctured' the thread has 2 options as shown in the figures.



(i) or (ii)

Clearly, due to surface tension , the soap film wants to minimize the surface area which is happening in option (ii).

Hence the thread will become concave towards A.

जब A भाग को पिन से तोड़ा जाता है, तो धागे के चित्रानुसार दो स्थितियाँ सम्भव हैं



(i) या (ii)

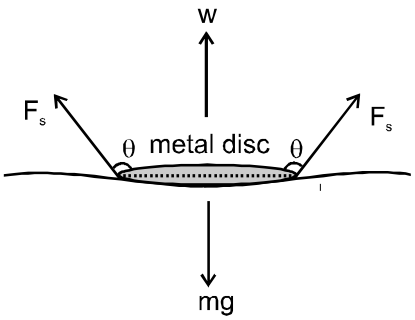
स्पष्टतया, पृष्ठतनाव के कारण, साबुन की फिल्म पृष्ठ क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करेगी जो कि स्थिति (ii) में सम्भव है।

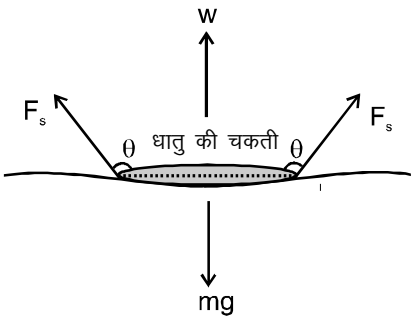
अतः धागा A की तरफ अवतल हो जायेगा।

A-2. In the satellite, g_{eff} becomes zero but the surface tension still prevails. Hence the water will experience only surface Tension force which will push it fully outward.

कृत्रिम उपग्रह में g_{eff} शून्य हो जाता है लेकिन पृष्ठ तनाव अभी भी रहता है, अतः जल पर केवल पृष्ठ तनाव बल लगेगा जो कि उसे केवल ऊपर की ओर खींचेगा।

A-3.





The FBD of disc is shown in the figure. The net upward surface tension force
$= F_S \cos\theta = (T \times 2\pi r)\cos\theta$.
so $F_S \cos\theta + W = mg = W_{disc}$
यहाँ चित्र में चकती का FBD बनाया गया है। ऊपर की ओर लगने वाला कुल पृष्ठ तनाव बल
$= F_S \cos\theta = (T \times 2\pi r)\cos\theta$.
अतः $F_S \cos\theta + W = mg = W_{disc}$

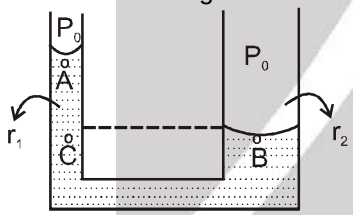
A-4. We know that surface energy
$U_S = T \times$ Area.
Here. as 2 films are formed because of ring. so

$$U_S = T \times 2 \times (A) = 5 \ \frac{N}{m} \times 2 \times 0.02 \ m^2 = 0.2 \ J$$

हम जानते है कि पृष्ठ ऊर्जा
$U_S = T \times$ क्षेत्रफल
यहाँ, क्योंकि वलय के कारण 2 फिल्म बनती है अतः

$$U_S = T \times 2 \times (A) = 5 \ \frac{N}{m} \times 2 \times 0.02 \ m^2 = 0.2 \ J$$

A-5. In the shown diagram.



$P_C = P_B$

$$P_0 - \frac{2T}{r_1} + \rho gh = P_0 - \frac{2T}{r_2}$$

Here, we may not know in advance which tube will rise above the other, but lets say the liquid level is higher in thinner tube.

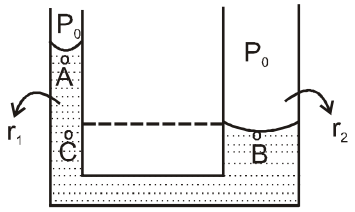
$$\text{so} \qquad 2T\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right) = -\rho gh. \quad \Rightarrow \quad T = \frac{\rho gh \ r_1 \ r_2}{2 \ (r_2 - r_1)}$$

as $r_2 > r_1$; so we assumed correctly

Sol. दिये गये चित्र से

$P_C = P_B$

$$P_0 - \frac{2T}{r_1} + \rho gh = P_0 - \frac{2T}{r_2}$$



यहाँ हमें पहले से नही पता है कि कौनसी नली में द्रव स्तर, दूसरे की तुलना में ऊपर जायेगा लेकिन माना पतली ट्यूब (नली) में द्रव का तल ज्यादा है।

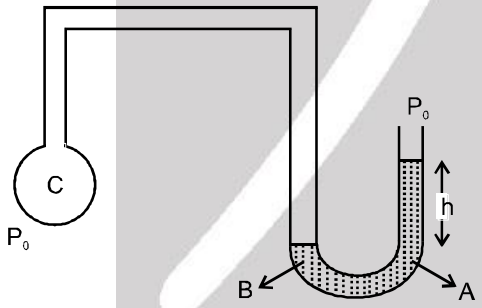
इसलिए $2T\left(\frac{1}{r_2}-\frac{1}{r_1}\right) = -\rho gh. \quad \Rightarrow \quad T = \frac{\rho gh\ r_1\ r_2}{2\ (r_2 - r_1)}$

क्योंकि $r_2 > r_1$; अतः हमने सही माना है।

A-6. Water will rise to a height more than h when downward force (mg_{eff}) becomes lesser than mg.
so in a lift accelerating downwards, g_{eff} is $(g - a_0)$. Hence capillary rise is more.
On the poles g_{eff} is even more than g. Hence the capillary will even drop.
जब नीचे की तरफ लगने वाला बल (mg_{eff}), mg से कम होता है तो जल में उँचाई से ज्यादा ऊँचाई तक चढता है अत, नीचे की तरफ त्वरित लिफ्ट में g_{eff}, $(g - a_0)$ है। अतः केशनली में द्रव ज्यादा ऊपर जायेगा धुवो पर g_{eff}, g से ज्यादा होता है अतः केशनली में द्रव नीचे गिरेगा।

A-7. Insects use the surface tension force to keep floating.
कीट तैरने के लिये पृष्ठ तनाव का उपयोग करते है।

A-8.



P_A has to be equal to P_B.
P_A ,P_B के समान होना है।

$P_A = P_0 + \rho gh$ .....(i)

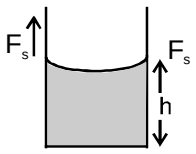
Now अब $P_C - P_0 = \frac{4\sigma}{r}$ ∵ soap bubble has 2 films साबुन के बुलबुले में 2 फिल्म है।

and और $P_C = P_B$ ∵ same air is filled समान वायु भरी जायेगी।

$\Rightarrow$ $P_0 + \frac{4\sigma}{r} = P_0 + \rho gh$ ....(ii)

get अतः $\sigma = \frac{\rho ghr}{4}$

A-9.



By balancing forces बल सन्तुलन से $T \times (2\ell) \times (\cos\theta) = d \times \ell \times h \times g$

we get हम प्राप्त करेगें $h = \dfrac{2T\cos\theta}{xdg}$

B-1. When charge is given to a soap bubble (whether positive or negative), these charges experience repulsive forces due to the other charges. Hence they tend to move out. Hence the size of bubble increases.

जब साबुन के बुलबुले को आवेश दिया जाता है (चाहे धनात्मक या ऋणात्मक) तो यह आवेश अन्य आवेशो के कारण प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। अतः यह बाहर जाने की प्रवृत्ति रखेगा। अतः बुलबुले का आकार बढेगा।

B-2.



By equating volume आयतन की तुलना करने पर : $\dfrac{4}{3}\pi R^3 = 8 \times \dfrac{4}{3}\pi r^3$

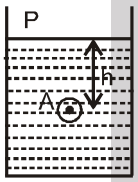
get प्राप्त होगा $r = R/2$.

Now pressure difference in A $= \dfrac{4\sigma}{R}$ अब A में दाबान्तर $= \dfrac{4\sigma}{R}$

and that in B $= \dfrac{4\sigma}{R/2}$ = 2 × pressure difference in A.

और B में दाबान्तर $= \dfrac{4\sigma}{R/2}$ = 2 × A में दाबान्तर

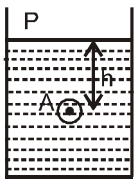
B-3.



$P_{\text{inside bubble}} - P_A = \dfrac{2T}{r}$

and $P_A = P_{atm} + dgh$.

$\Rightarrow \quad P_{\text{inside bubble}} = P + dgh + \dfrac{2T}{r}$



$P_{\text{आन्तिरक बुलबुले}} - P_A = \dfrac{2T}{r}$

और $P_A = P_{atm} + dgh$.

$\Rightarrow \quad P_{\text{आन्तरिक बुलबुला}} = P + dgh + \dfrac{2T}{r}$

B-4. $n \times \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi R^3$ .....(i){∵ volumes are equal आयतन समान है}.

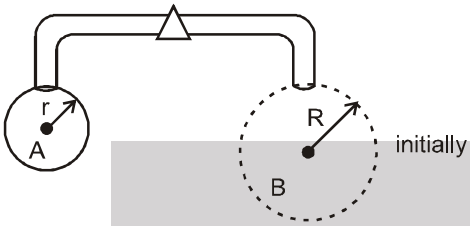
and और $\Delta A = -[4\pi R^2 - n.4\pi r^2]$

where जहां $W = (\Delta A) \times T$.

$= -4\pi[n^{2/3}r^2 - n.r^2] \times T = 4\pi r^2 T.\ n^{2/3}\ [n^{1/3}-1]$.

Now अब $R^2 = n^{2/3}\ .\ r^2$; so इसलिए $W = 4\pi R^2 T[n^{1/3} - 1]$.

B-5.



initially

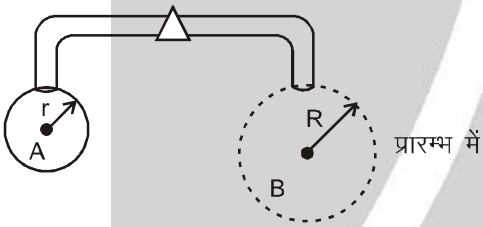
$P_A = P_0 + \frac{4\sigma}{r}$; $P_B = P_0 + \frac{4\sigma}{R}$ {P_0 = atmospheric pressure}.

Clearly $P_A > P_B$; so air will flow from A to B.

As r decreases; pressure will become more and hence more flow of air from A to B.

Ultimately bubble A collapses and B becomes bigger in size.

हल.



प्रारम्भ में

$P_A = P_0 + \frac{4\sigma}{r}$; $P_B = P_0 + \frac{4\sigma}{r}$ {P_0 = वायुमण्डलीय दाब}.

स्पष्टता $P_A > P_B$; अतः वायु A से B की ओर प्रवाहित होगी।

क्योकि r कम होती है अतः दाब ज्यादा होगी ओर A से B की ओर वायु ज्यादा प्रवाहित होगी।

अतः बुलबुला A टूट जायेगा और B का आकार बढ जायेगा।

B-6.



R = 4 cm.

r = 3 cm.

$P_r = \frac{4\sigma}{r}$; $P_R = \frac{4\sigma}{R}$ { ∵ outside is vacuum बाहर निर्वात है}

The two bubbles are coalescing; so conserving the no. the moles.

जब दोनो बुलबुलो मिलाया जाता है तब मोल सरंक्षण से

$$\frac{P_r \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{T} + \frac{P_R \cdot \frac{4}{3}\pi R^3}{T} = \frac{P_{final} \times \frac{4}{3}\pi (r')^3}{T}$$

Putting मान रखने पर $P_{final} = \frac{4\sigma}{r'}$ we get हम प्राप्त करेगे

$r' = \sqrt{r^2 + R^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ cm.

B-7.



Lets say, initially, the pressure due to air inside the bubble is P_{air}.

$\Rightarrow \quad P_{air} - P_1 = \frac{4\sigma}{r}$ .....(i)

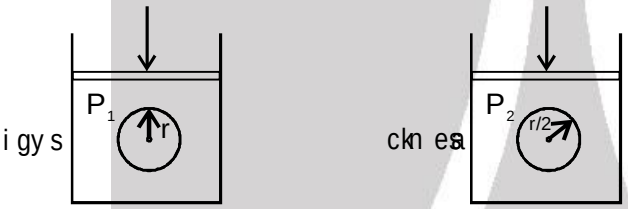
Finally, the radius becomes half ; so volume becomes $\frac{4\sigma}{r}$ th and hence pressure becomes $8P_{air}$.

So, $8P_{air} - P_2 = \frac{4\sigma}{r/2}$ .....(ii)

Solving (i) and (ii)

get $P_2 = 8P_1 + \frac{24\sigma}{r}$.

हल.



माना प्रारम्भ में वायु के कारण बुलबुले के अन्दर दाब P_{air} है।

$\Rightarrow \quad P_{air} - P_1 = \frac{4\sigma}{r}$ .....(i)

अन्त में त्रिज्या आधी हो जायेगी अतः आयतन $\frac{1}{8}$ हो जायेगा अतः दाब $8P_{air}$ हो जायेगा।

अतः $8P_{\text{वायु}} - P_2 = \frac{4\sigma}{r/2}$ .....(ii)

(i) और (ii) को हल करने पर

प्राप्त होगा। $P_2 = 8P_1 + \frac{24\sigma}{r}$.

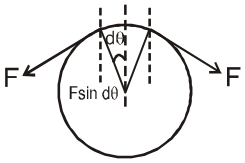
B-8. When the excess pressure at the hole becomes equal to the pressure of water height ;then only water will start coming out of the holes : [atm pressure on both sides is same].
जब छेद पर आधिक्य दाब, जल की ऊँचाई के दाब के बराबर हो जायेगा तब केवल जल छेद से बाहर आना प्रारम्भ करेगा। [दोनो तरफ वायुमण्डलीय दाब समान होगा]

$\Rightarrow \quad \rho hg = \frac{2\sigma}{r} \quad \Rightarrow \quad h = \frac{2\sigma}{\rho rg}$

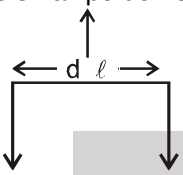
$$= \frac{2\times 70\times 10^{-3}\times \frac{N}{m}}{1000\frac{kg}{m^3}\times\left(\frac{0.1}{2}\right)\times 10^{-3}\times 10} = 0.28 \textbf{ m.}$$

EXERCISE-2
PART - I

1.



The small portion of film is approximately a straight part. Balancing forces on it:



Fsin (dθ) Fsin (dθ)

F denotes tension. T denotes surface tension.

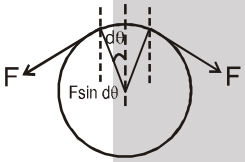
T × 2 (dℓ) is the surface tension force because 2 layers are formed.

So 2 F sin (dθ) = T × [2 × R (2 dθ)]

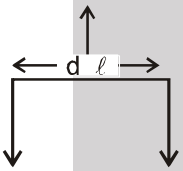
we get ; (sin (dθ) ≈ dθ. for small dθ)

so F = T × 2 R.

Hindi.



फिल्म का छोटा भाग लगभग सीधी रेखा है तथा इस पर बलों के सन्तुलन से



Fsin (dθ) Fsin (dθ)

F तनाव को प्रदर्शित करता है T, पृष्ठ तनाव को प्रदर्शित करता है

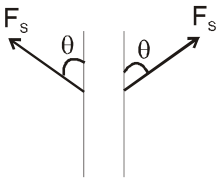
T × 2 (dℓ) बनी हुई दो सतहों के कारण पृष्ठ तनाव के कारण।

अतः 2 F sin (dθ) = T × [2 × R (2 dθ)]

छोटे कोण के लिये dθ, sin (dθ) ≈ dθ.

अतः F = T × 2 R.

2. Since the contact angle in both cases remains the same.



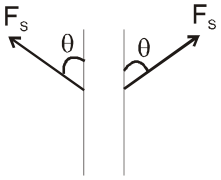
$F_S \cos\theta = Mg \Rightarrow T \times 2\pi R \cos\theta = Mg$ .....(i)

after doubling the radius

$T \times 2\pi (2R) \cos\theta = M'g$ .....(ii)

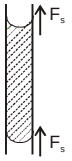
= M' = 2M.

Sol. ∴ दोनों स्थितियों में सम्पर्क कोण समान है



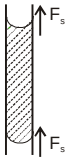
$F_S \cos\theta = Mg \quad \Rightarrow \quad T \times 2\pi R \cos\theta = Mg$ .....(i)
त्रिज्याओ को दुगना करने पर
$T \times 2\pi (2R) \cos\theta = M'g$.....(ii)
$= M' = 2M$.

3. When the capillary rise is 'h' that means the force of surface tension (F) is supporting the height 'h' of liquid level.
Now if the whole capillary is taken out the liquid tries to come out due to gravity from the bottom point.



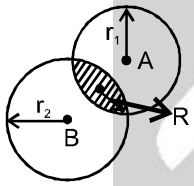
But force of surface tension 'F' now becomes 2F in the upward direction. Hence 2F can support a maximum of '2h' height even if ℓ is very high. So 'h' will be 2h if $\ell > h$ & will be $h + \ell$ only if ℓ is lesser than h.

हल. जब केशनली मे जल 'h' ऊचांई तक ऊपर उठती है अर्थात पृष्ठ तनाव द्रव सतह जो 'h' ऊचाई तक सहारा देता है।
अब यदि केशनली से जल बाहर निकलता है तो द्रव गूरूत्व के कारण निम्न बिन्दु से बाहर निकलता है।



लेकिन अब पृष्ठ तनाव 'F' ऊपर की ओर 2F बन जायेगा। अतः 2F अधिकतम '2h' ऊचाई तक सहारा देगा यद्यपि ℓ बहुत बडा है। अतः 'h' 2h होगा यदि $\ell > h$ और, यदि ℓ, h से कम है तो h' $(h + \ell)$ के बराबर होगा।

4.

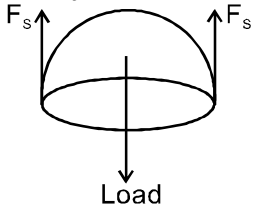


Equating pressures on the shaded portion : छायाकित भाग का दाब बराबर करने पर

$$\frac{4\sigma}{r_1} - \frac{4\sigma}{r_2} = \frac{4\sigma}{R}$$

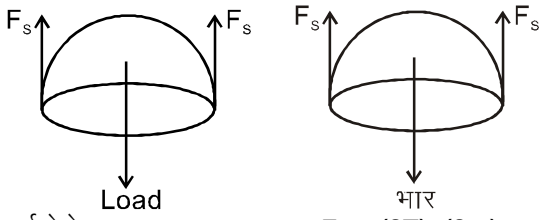
get प्राप्त होगा $R = \dfrac{r_2 r_1}{r_2 - r_1}$

5. Clearly the surface tension force on



Hemisphere = $F_S = (2T).(2\pi r)$ {2 layers are formed}.
$\Rightarrow$ $F_S = 2 \times 500$ N/m $\times$ $2 \times 3.14 \times 5$m $\approx 30{,}000$ N ≈ 3000 kg.wt.

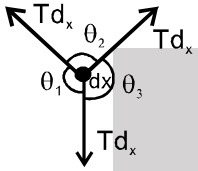
हल. स्पष्टतया अर्द्धगोले पर पृष्ठ तनाव बल



अर्द्धगोले पर पृष्ठ तनाव बल $= F_S = (2T).(2\pi r)$ {2 सतह बनेगी}.

$\Rightarrow$ $F_S = 2 \times 500 N/m \times 2 \times 3.14 \times 5m \approx 30,000\ N \approx 3000$ kg.wt.

6. Look at a very small element at the junction of 3 bubbles.
तीनो बुलबुलो के मिलान बिन्दु पर एक बहुत छोटे अवयव को देखते है।



All 3 forces of same magnitude (surface tension is same) are acting along the tangential directions on the small element.
समान परिमाण के तीनो बल (पृष्ठतनाव समान है) छोटे आवयव पर त्रिभुजीय दिशा में कार्य करेगे।
Now by LAMIE's theorem अब लामी प्रमेय से

$$\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = \frac{360}{3} = 120^o$$

7. Energy released = $(\Delta A) \times \sigma$ {σ = surface tension}
उत्सर्जित ऊर्जा = $(\Delta A) \times \sigma$ {σ = पृष्ठ तनाव }
Let us say n no. of small drops coalesced.
माना छोटी बूदे जो मिलती है उनकी संख्या n है।

$$\Rightarrow \quad n.\ \frac{4}{3}\pi a^3 = \frac{4}{3}\pi b^3 \ \Rightarrow\ b = a.n^{1/3} \ \Rightarrow\ n = \left(\frac{b}{a}\right)^3$$

$\Delta A = 4\pi b^2 - n.4\pi a^2$ {this is –ve, hence energy is released} {यह ऋणात्मक है अतः ऊर्जा उत्सर्जित होगी}
$= 4\pi a^2 (n^{2/3} - n)$

$$\Rightarrow \quad U = 4\pi a^2 T (n - n^{2/3}) = 4\pi a^2 T \left[\left(\frac{b}{a}\right)^3 - \left(\frac{b}{a}\right)^2\right]$$

This U converts to K.E. यह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तीत हो जायेगी।

Hence अतः $\frac{1}{2}\rho.\frac{4}{3}\pi b^3\ V^2 = 4\pi a^2 T\ \frac{b^2}{a^2}\left(\frac{b-a}{a}\right) \Rightarrow V = \sqrt{\frac{6T}{\rho}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)}$

8. Surface tension is a property based on intermolecular force, at critical temperature intermolecular force is zero, hence surface tension is zero.
पृष्ठ तनाव अन्तर आणविक बल पर आधारित गुण है, क्रांतिक ताप पर अन्तर आणविक बल शून्य है, अतः पृष्ठ तनाव शून्य है।

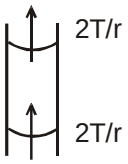
9. $\frac{4T}{R} = \rho g(2mm)$

$$\Rightarrow \quad \frac{8T}{d} = \rho g\ (2\ mm)$$

$$\Rightarrow \quad T = \frac{0.8 \times 980 \times 3 \times (.2)}{8} = 9.8 \times 6 = 58.8$$

PART - II

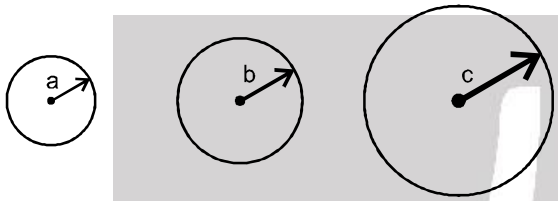
2. $\frac{4T}{r} = h\rho g$



$\frac{4\times72}{0.1} = h \times 1 \times 1000$

h = 2.88 cm

3.



Let (a) and (b) coalesce to form (c). माना (a) व (b) मिलकर (c) बनाते है।

By mole conservation : अतः मोल सरक्षण से

$P_a \cdot a^3 + P_b \cdot b^3 = P_c \cdot c^3$ ..... (i)

Also और $P_a = P_0 + \frac{4\gamma}{a}$ .....(ii)

$P_b = P_0 + \frac{4\gamma}{b}$ .....(iii)

$P_c = P_0 + \frac{4\gamma}{c}$ .....(iv)

Putting there values : प्रतिस्थापन करने पर

$\left(P_0 + \frac{4\gamma}{a}\right) a^3 + \left(P_0 + \frac{4\gamma}{b}\right) b^3 = \left(P_0 + \frac{4\gamma}{c}\right) c^3$

$P_0 \left[a^3 + b^3 - c^3\right] + 4\gamma \left[a^2 + b^2 - c^2\right] = 0$

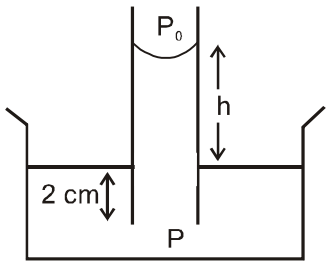
$\Rightarrow$ also तथा $c^3 - (b^3 + a^3) = \frac{3V}{4\pi}$ and और $c^2 - (a^2 + b^2) = \frac{S}{4\pi}$

Putting there values : मानो का प्रतिस्थापन करने पर

$P_0 \left(\frac{-3v}{4\pi}\right) + 4T \left(\frac{-S}{4\pi}\right) = 0$

$\Rightarrow$ $3P_0V + 4ST = 0$ **Ans. (A).**

4.



Assuming the contact angle to be 0º.

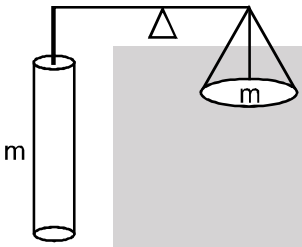
$h = \frac{2T\cos\theta}{r\rho g} = \frac{2\times0.075\frac{N}{m}\times1}{0.5\times10^{-3}\times1000\frac{kg}{m^3}\times9.8}$ = 3 cm.

Now the pressure at point P (figure); 2 cm. below the water surface effectively will be.
$\rho g \times 2$ cm = 196 N/m^2.
स्पर्श कोण को 0° मान कर

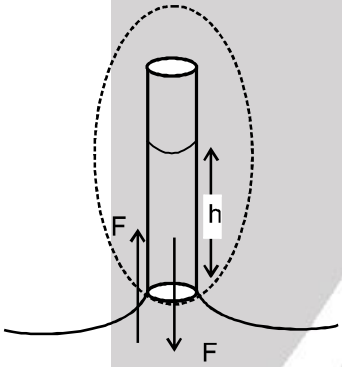
$$h = \frac{2T\cos\theta}{r\rho g} = \frac{2\times 0.075\frac{N}{m}\times 1}{0.5\times 10^{-3}\times 1000\frac{kg}{m^3}\times 9.8} = 3 \text{ cm.}$$

अब पानी की सतह से 2 cm. नीचे बिन्दु P पर दाब होगा।
$\rho g \times 2$ cm = 196 N/m^2.

5. Let the mass of capillary tube only is 'm' so, the balanced beam is given by.
मान केवल केशनली का द्रव्यमान 'm' है, अतः भुजा की सन्तुलन की अवस्था में

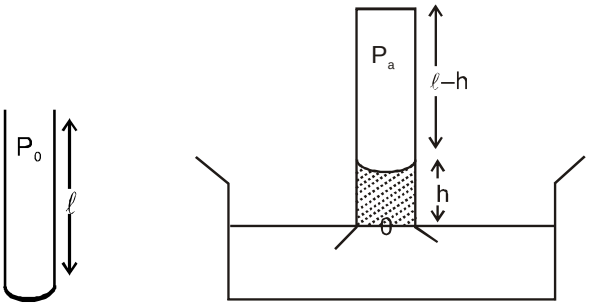


Now the end of capillary is brought in contact with the water,. so some height is raised in the capillary.
अब केशनली का सिरा जल के सम्पर्क में लाया जाता है, अतः केशनली में ऊँचाई बढ़ जाती है



Lets say, our system is capillary plus the water inside of height 'h'
The force of surface tension at the end is being felt by capillary in the downward direction.
And the force of surface tension at the top becomes internal force for are system. so.
$F + \rho hg\ A$ = [extra mass (0.135 gm)] × g.
and we know for capillary risen water $\rho gh\ \pi r^2 = T \times 2\ \pi r$.
so $2T \times 2\ \pi r = (0.135 \times 10^{-3}) \times g$
get $r \approx 1.5$ mm.
हम केशनली तथा 'h' ऊँचाई तक के पानी को अपना निकाय मान लेते है। केशनली के द्वारा सिरे पर पृष्ठतनाव बल निचे की तरफ महसूस किया जायेगा। तथा पृष्ठतनाव बल शिखर पर आन्तरिक बल बन जाता है। इसलिये .
$F + \rho hg\ A$ = [अतिरिक्त द्रव्यमान (0.135 gm)] × g.
तथा केशनली की ऊँचाई में बढोतरी के लिये हम जानते है कि $\rho gh\ \pi r^2 = T \times 2\ \pi r$.
इसलिय $2T \times 2\ \pi r = (0.135 \times 10^{-3}) \times g$
प्राप्त करते है $r \approx 1.5$ mm.

6. माना केश नली की लम्बाई = ℓ.



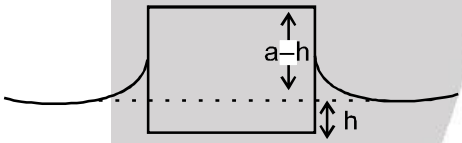
Now अब $P_a \times (\ell - h) = P_0 \times \ell$ ....(1) (isothermal condition)

& $P_a - \frac{2\sigma}{r} + \rho gh = P_0$

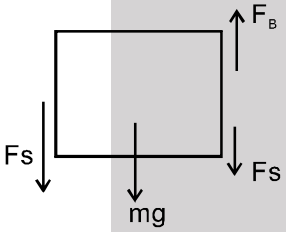
$\Rightarrow \quad \frac{P_0 \ell}{\ell - h} - P_0 = \frac{2\sigma}{r} - \rho gh \quad \Rightarrow \quad \frac{P_0}{\ell - h} = \frac{2\sigma}{rh} - \rho g$

$\Rightarrow \quad \ell - h = \frac{P_0 \; rh}{2\sigma - \rho grh} \quad \Rightarrow \quad \ell = h + \frac{P_0 \; rh}{2\sigma - \rho grh} \approx 556.55 \text{ cm}$

7.



FDB of cube नली का मुक्त वस्तु चित्र



F_B = buoyant force F_s = surface tension force

F_B = उत्पलावन बल F_s = पृष्ठ तनाव बल

$\Rightarrow \quad -(4a) \times \alpha + d \times g \times a^2 h = mg. \quad \Rightarrow \quad h = \frac{mg + 4a\alpha}{dga^2} = 2.3 \text{ cm}$

8. Here, the work done by surface tension force is being converted into gravitational potential energy and heat.

So $W_{Fs} = U_g$ + heat

$\Rightarrow \quad (2\pi r)\,(T) \times (h) = mg\, h/2 + \text{heat}$ {h/2 because of P. E. of com.}

$\Rightarrow \quad 2\pi T \times r \times \frac{2T}{r\rho g} = \frac{(\rho g \times \pi r^2 \times h) \times 2T}{r\rho g} \times \frac{1}{2} + \text{heat}$

get heat evolved = $\frac{2\pi T^2}{\rho g}$

Sol. यहाँ पृष्ठ तनाव बल द्वारा किया गया कार्य गुरूत्वीय स्थितिज ऊर्जा तथा ऊष्मा में परिवर्तित किया जा रहा है।

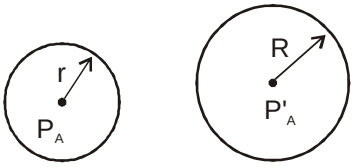
इसलिए $W_{Fs} = U_g$ + ताप

$\Rightarrow (2\pi r)\,(T) \times (h) = mg\, h/2 +$ ऊष्मा {h/2 स्तम्भ की P. E. के कारण}

$\Rightarrow 2\,\pi\, T \times r \times \frac{2T}{r\rho g} = \frac{(\rho g \times \pi r^2 \times h) \times 2T}{r\rho g} \times \frac{1}{2} + \text{heat}$ ऊष्मा

उत्पन्न ऊष्मा = $\frac{2\pi T^2}{\rho g}$ है।

9. we know हम जानते है $\frac{K.Q}{R} = V \;\; Q = \frac{VR}{K}$ $\sigma = \frac{VR}{4\pi R^2 K} = \frac{V\varepsilon_0}{R}$



[$\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$ is excess pressure due to uniform charge distribution on the surface of a bubble pressure is larger than outside]

[$\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$ अतिरिक्त दाब है जो कि बुलबुले की सतह पर एक समान आवेश वितरण से उत्पन्न हुआ है। अन्दर का दाब बाहर के दाब से अधिक होगा।]

Clearly स्पष्टतः $P_A \times \frac{4}{3}\pi r^3 = P_A' \times \frac{4}{3}\pi R^3 \Rightarrow P_A = P_A\left(\frac{r}{R}\right)^3$

Now अब $P_A - P_0 = \frac{4T}{r}$ & $P_A - P_0 = \frac{4T}{R} - \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$ .....(3)

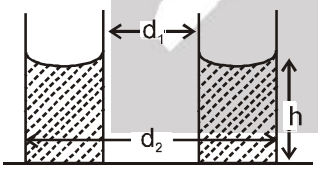
so from अतः (3) से $P_A\left(\frac{r}{R}\right)^3 - P_0 = \frac{4T}{R} - \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$ .....(4)

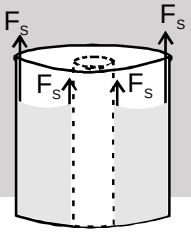
$\left[\text{Eq}^n(2) \times \left(\frac{r}{R}\right)^3 - \text{Eq}^n(4)\right]$

$P_0 - P_0\left(\frac{r}{R}\right)^3 = \frac{4T}{r}\left\{\left(\frac{r}{R}\right)^3 - \frac{r}{R}\right\} + \frac{V^2 \varepsilon_0^2}{2R^2\varepsilon_0} \Rightarrow P_0(R^3 - r^3) = \frac{4T}{r}\{r^3 - rR^2\} + \frac{V^2\varepsilon_0 R}{2}$

$\Rightarrow P_0(R^3 - r^3) + 4T(R^2 - r^2) - \frac{V^2\varepsilon_0 R}{2} = 0.$ Hence provide अतः सिद्व हुआ **Ans.** $\lambda = 4$

10. Now there will be two meniscuses. यहॉ दो नवचन्द्रक (meniscuses) होगें
Net upward surface tension force is balanced by the weight of the column.
कुल पृष्ठ तनाव बल स्तम्भ के भार से सुतुलित है।





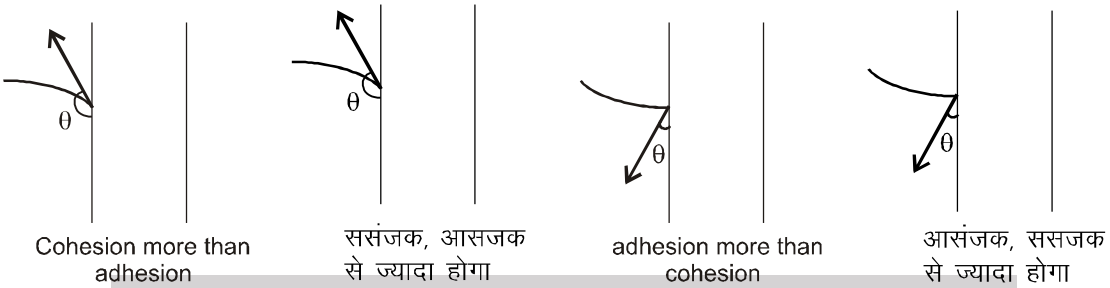
$\Rightarrow T \times 2\pi \frac{d_1}{2} + T \times 2\pi \frac{d_2}{2} = \pi \times \left(\frac{d_2^2 - d_1^2}{4}\right) \times h\rho g.$

we get प्राप्त करते है $h = \frac{4T}{\rho g(d_2 - d_1)} = 6$ cm.

11. $F = 2T\ell = 2 \times 40 \times 6 = 480$ dyne
$W = F\,x = 480 \times 0.2 = 96$ erg

PART - III

10. Force of cohesion keeps the molecules of a material bounded together and does not let them stick to the solid as force of adhesion is lesser.
ससंजक बल किसी प्रदार्थ के अणुओ को एक दूसरे से बाधे रखते है तथा क्योकि आंसजक बल कम है अतः इन्हे ठोस से जुडने नही देता है।

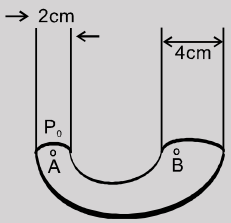


Hence अतः (A) (B) (C).

PART - IV

1 & 2. Pressure difference $= \frac{2T}{r_1} - \frac{2T}{r_2}$ {∵ angle of contact is 180º}

दाब में अन्तर $= \frac{2T}{r_1} - \frac{2T}{r_2}$ {∵ स्पर्श कोण 180º है}



$\Rightarrow \quad \rho_{Hg}\, h_{Hg} \times g = 2\,T \left(\frac{r_2 - r_1}{r_1\ r_2}\right)$

$\Rightarrow \quad h_{Hg} = \frac{2T}{\rho g} \left(\frac{r_2 - r_1}{r_1\ r_2}\right) = 3.53$ mm of Hg.

3 to 5. As $P_A > P_B$, although they are at same height, hence the air above the point B has been evacuated. So the bigger limb of the tube should be connected to the pump.
जैसे कि $P_A > P_B$ वैसे तो वे समान ऊँचाई पर है, अतः वायु को बिन्दु B से हटा दिया गया है इसलिए नली के बड़े लिम्ब (limb) को पम्प से जोड़ा चाहिए।
As the wetting is complete. so upper meniscus radius will be same as radius of capillary in all cases.

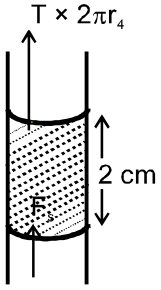
$r_4 = \frac{r_{capillary}}{2} = 0.5$ mm.

क्योंकि सम्पूर्ण जगह पर गीलापन है अतः ऊपरी नवचन्द्रक की त्रिज्या सभी स्थितियों में केशनली की त्रिज्या के बराबर होगी।

$r_4 = \frac{r_{केशनली}}{2} = 0.5$ mm.

Now अब (a) $Fs = T \times 2\,\pi rl$.

so balancing forces in vertical direction. इसलिए ऊर्ध्व दिशा में बलों को सन्तुलित करने पर



$\rho \times (\pi r_c^2 \times h) \times g = T \times 2\pi r_l + T \times 2\pi r_c$.

get प्राप्त करते है $r_l = \frac{\rho h g r_c^2}{2T} - r_c$

EXERCISE-3

PART - I

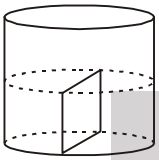
भाग - I

1. Pushing force दबाव बल = <p> (Area) (क्षेत्रफल)

$= \left(\frac{(p_0) + (p_0 + \rho gh)}{2} \right)$ (2Rh)

$= 2p_0 Rh + \rho g h^2 R$

Pulling force खींचाव बल = (T) (2R)

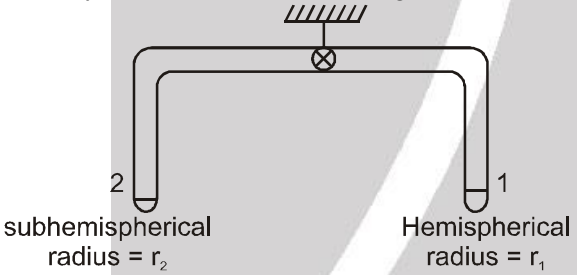


Net force परिणामी बल = $\left| 2p_0Rh + \rho gh^2R - 2TR \right|$

2. Pressure inside tube = $P = P_0 + \frac{4T}{r}$

$\therefore P_2 < P_1$ (since $r_2 > r_1$)

Hence pressure on side 1 will be greater



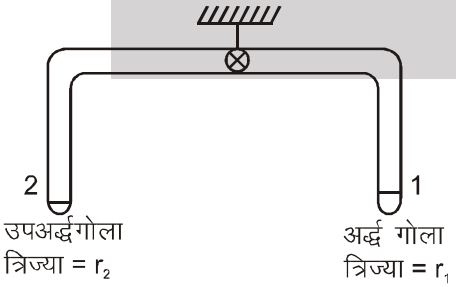
than side 2. So air from end 1 flows towards end 2.

Ans. (B)

Sol. ट्यूब के अन्दर दाब = $P = P_0 + \frac{4T}{r}$

$\therefore P_2 < P_1$ (since $r_2 > r_1$)

अतः 1 तरफ की भुजा में दाब भुजा 2 से अधिक होगा अतः उत्तर (B) है।



सिरे 1 से सिरे 2 की तरफ हवा का बहाव होगा।

Ans. (B)

3. $P_A = P_0 + \frac{4T}{r_A} \Rightarrow P_A = 8 + \frac{4\times0.04}{0.02}$

$P_A = 16\ N/m^2$

$P_B = P_0 + \frac{4T}{r_B} = 8 + \frac{4\times0.04}{0.04}$

$P_B = 12\ N/m^2$

for bubble A, PV = nRT

$(16)\ \frac{4}{3}\pi\ (0.02)^3 = n_A\ RT$ ....(1)

for bubble B

$(12)\left(\frac{4}{3}\pi(0.04)^3\right) = n_BRT$ ....(2)

dividing eq^n (i) and (2) $\frac{n_A}{n_B} = \frac{1}{6}$; $\frac{n_B}{n_A} = 6$ **Ans. 6**

Sol. $P_A = P_0 + \frac{4T}{r_A} \Rightarrow P_A = 8 + \frac{4\times0.04}{0.02}$

$P_A = 16\ N/m^2$

$P_B = P_0 + \frac{4T}{r_B} = 8 + \frac{4\times0.04}{0.04}$

$P_B = 12\ N/m^2$

बुलबुले A के लिए, PV = nRT

$(16)\ \frac{4}{3}\pi\ (0.02)^3 = n_A\ RT$ ....(1)

बुलबुले B के लिए

$(12)\left(\frac{4}{3}\pi(0.04)^3\right) = n_BRT$ ....(2)

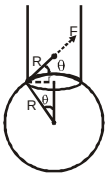
समीकरण (1) में (2) का भाग देने पर

$\frac{n_A}{n_B} = \frac{1}{6}$

$\frac{n_B}{n_A} = 6$

Ans. 6

4.



Due to surface tension, vertical force on drop = $F_v = T2\pi r\ \sin\theta = T2\pi r\frac{r}{R} = \frac{T2\pi r^2}{R}$

पृष्ठ तनाव के कारण बूँद पर ऊर्ध्वाधर बल = $F_v = T2\pi r\ \sin\theta = T2\pi r\frac{r}{R} = \frac{T2\pi r^2}{R}$

5. Equating forces on the drop :
बूँद पर बलों का सन्तुलन करने पर

$$\frac{T2\pi r^2}{R} = \rho\frac{4}{3}\pi R^3 g$$

(Assume drop as a complete sphere)
(बूँद को एक गोला मानें)

$$R = \left(\frac{3Tr^2}{2\rho g}\right)^{1/4} = \left(\frac{3\times 0.11\times 25\times 10^{-8}}{2\times 10^3\times 10}\right)^{1/4}$$

$= 14.25 \times 10^{-4}$ m $= 1.425 \times 10^{-3}$ m

6. Surface energy of the drop
बूँन्द की पृष्ठ ऊर्जा

$U = TA$

$= 0.11 \times 4\pi (1.4 \times 10^{-3})^2$

$= 2.7 \times 10^{-6}$ J

7. Surface Tension $\gamma = \frac{\text{force}}{\text{length}}$

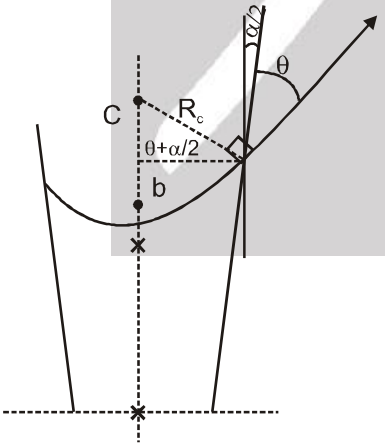
$$2\left[\frac{\sqrt{2}kq^2}{a^2} + \frac{kq^2}{2a^2}\right] = \gamma \times a\sqrt{2} \times 2$$

$$a = (\text{Some constant})\left(\frac{q^2}{\gamma}\right)^{\frac{1}{3}} \qquad \text{So} \qquad N = 3 \quad \textbf{Ans.}$$

8. Using geometry ज्यामिति के उपयोग से : $\frac{b}{R_e} = \cos\left(\theta + \frac{\alpha}{2}\right)$

Using Pressure method दाब विधि से : $P_0 - \frac{2S}{R_c} + h\rho g = P_0$

$$\Rightarrow h = \frac{2S}{R_e\rho g} = \frac{2S}{b\rho g}\cos\left(\theta + \alpha/2\right)$$



9. $R = K^{1/3}r$

$\Delta U = S.K.4\pi r^2 - S.4\pi R^2$

$$\Delta U = 4\pi S\left[K.\frac{R^2}{K^{2/3}} - R^2\right]$$

$= 0.1 \times 10^{-4}[K^{1/3} - 1] = 10^{-3}$

$K^{1/3} - 1 = 10^2$

$K^{1/3} = 101 = (10^{\alpha})^{1/3}$ $\qquad \alpha = 6$

10. $h = \dfrac{2\sigma\cos\theta}{\rho g r}$

When lift is going up with constant acceleration जब लिफ्ट ऊपर कि तरफ नियत त्वरण से गतिशील है

$h = \dfrac{2\sigma\cos\theta}{\rho(g+a)r}$

PART - II

भाग - II

2. $W = T\Delta A$

$= 0.03\ (2 \times 4\pi \times (5^2 - 3^2)\ 10^{-4} = 24\pi\ (16) \times 10^{-6}$

$= 0.384\ \pi \times 10^{-3}$ Joule $0.4\ \pi$ mJ **Ans.**

3. $2.\dfrac{4}{3}\pi r^3 = \dfrac{4}{3}\pi R^3$

$R = 2^{1/3}\ r$

$S.E. = T.4\pi\ R^2$

$T\ 4\pi\ 2^{2/3}\ r^2 \qquad T.2^{8/3}\ \pi r^2$.

4. $2TL = mg$

$T = \dfrac{mg}{2L} = \dfrac{1.5\times10^{-2}}{2\times30\times10^{-2}} = \dfrac{1.5}{600} = 0.025$ N/m

5. When radius is decrease by dr

decrease in surface energy = Heat required for vaporisation

$(4\pi r dr) \times T \times 2 = 4\pi r^2 dr L\ \rho$

$\Rightarrow r = \dfrac{2T}{\rho L}$

Ans. (4)

जब त्रिज्या dr से कम हो जाती है तब

पृष्ठ ऊर्जा में कमी = वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा

$(4\pi r dr) \times T \times 2 = 4\pi r^2 dr L\ \rho$

$\Rightarrow r = \dfrac{2T}{\rho L}$

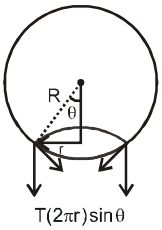
Ans. (4)

6. $\sin\theta = \dfrac{r}{R}$

The bubble will detach if -

Buoyant force $\geq$ Surface tension force

$(\rho_w)\left(\dfrac{4}{3}\pi\ R^3\right)\ g \geq\ (T)\ (2\pi r)\ \sin\theta$

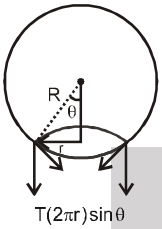


Solving $r = \sqrt{\frac{2\rho_w R^4 g}{3T}}$

No option matches with the correct Answer (BONUS).

बुलबुला अलग होगा यदि -
उत्प्लावन बल पृष्ठ तनाव के कारण

$(\rho_w)\left(\frac{4}{3}\pi \ R^3\right) \ g \geq (T)\ (2\pi r)\ \sin\theta$



हल करने पर $r = \sqrt{\frac{2\rho_w R^4 g}{3T}}$

कोई भी विकल्प मिलान नहीं कर रहा

HIGH LEVEL PROBLEMS (HLP)

विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

1. Weight of liquid = surface tension force
द्रव का भार = प्रृष्ठ तनाव बल

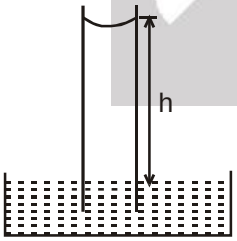
$\pi r^2 hdg = \alpha\ 2\pi r$

$h = \frac{2\alpha}{dgr}$

work done by surface tension force = $(\alpha \ . \ 2\pi r)\ h = \frac{4\pi\alpha^2}{dg}$

पृष्ठ तनाव बल द्वारा किया गया कार्य = $(\alpha \ . \ 2\pi r)\ h = \frac{4\pi\alpha^2}{dg}$

potential energy liquid द्रव की स्थितिज ऊर्जा = $mg\ h/2 = \pi r^2 h\ dg\ \frac{\alpha}{dgr} = \frac{2\pi\alpha^2}{dg}$

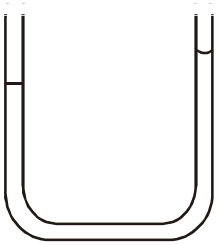


rest part of work done किये गये कार्य का शेष भाग

i.e. $\left[\frac{4\pi\alpha^2}{dg} - \frac{2\pi\alpha^2}{dg} = \frac{2\pi\alpha^2}{dg}\right]$ is lost in the form of heat. का उष्मा के रूप मे ह्रस होता है

2. $h = \frac{2T}{r_1\rho g} - \frac{2T}{r_2\rho g}$

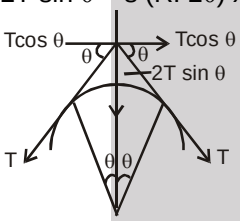
$1.25 = \frac{2T}{\rho g}\left[\frac{2}{0.1} - \frac{2}{0.2}\right]$

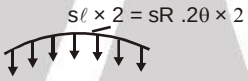


$\rho = \frac{2x49x2}{0.2x980x1.25}$

$\rho = \frac{1}{1.25} = 0.8\ gm/cm^3$

3. $2T \sin\theta = s\,(R.\,2\theta) \times 2$ for small θ $\sin\theta = \theta$





छोटे θ के लिए

$T = 2SR = 2 \times .030 \times \frac{6.28x10^{-2}}{2x3.14} = 6 \times 10^{-4}\ N$

4. $p_{excess} = \frac{4T}{r} = \frac{4 \times 2.5 \times 10^{-2}}{5 \times 10^{-3}} = 20\ N/m^2$

$p = p_{atm} + h\rho g + = 1.01 \times 10^5 + .40 \times 1.2 \times 10^3 \times 9.8 + \frac{2 \times 2.5 \times 10^{-2}}{5 \times 10^{-3}}$

$= 1.05714 \times 10^5\ N/m^2$

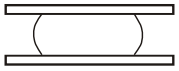
5. $\pi R^2 h = \pi R_1^2,\ \frac{h}{2}\ R_1 = \sqrt{2}\,R$

$mg = \rightarrow\left(\frac{2T\cos\theta}{h}\pi R^2\right)$ for balancing the plate प्लेट के संतुलन के लिए

$w + mg = \left(\frac{4T\cos\theta}{h}2\pi R^2\right) \rightarrow$ for " plate + weight" "प्लेट + भार" के लिए

$w = \frac{6T\cos\theta\pi R^2}{h} = \frac{6x0.49x\cos135°\pi(2\ x\ 10^{-2})^2}{0.38x10^{-3}}$

$= \frac{6x4.9x\cos135°\pi x4}{38}\ N$



$= \frac{12\pi\cos135°}{38}\ kg$

$= 0.7\ kg$

6. If h is the height of water column in the capillary, the temperature of the capillary, and hence of water at this height, is
यदि केशनली में पानी स्तम्भ की ऊँचाई h है, केशनली का ताप और अतः इस ऊँचाई पर पानी

$$T_h = \frac{T_{UP}h}{\ell}$$

Water is kept in the capillary by surface tension. If σ_h is the surface tension at the temperature T_h, we can write
केशनली में पानी पृष्ठ तनाव के द्वारा रूका हुआ है। यदि T_h ताप पर पृष्ठतनाव σ_h है, हम लिख सकते है

$$h = \frac{2\sigma_h}{\rho_w gr},$$

where ρ_w is the density of water. Hence we obtain जहां ρ_w घनत्व है, अतः हम प्राप्त करते है।

$$\sigma_h = \frac{\rho grh}{2} = \left(\frac{\rho grl}{2}\right)\left(\frac{T_h}{T_{up}}\right).$$

Using the hint in the conditions of the problem, we plot the graph of the function $\sigma(T)$. The temperature T_h on the level of the maximum ascent of water is determined by the point of intersection of the curves describing the $(\rho grl/2)\, T/T_{up}$ and $\sigma(T)$ dependences.
दी गई सुचना के उपयोग से हम $\sigma(T)$ का आरेख आरेखीत कर सकते है। पानी के अधिकतम ऊँचाई के स्तर पर पानी का तापमान T_h को $\sigma(T)$ तथा $(\rho grl/2)\, T/T_{up}$ द्वारा प्रदर्शित किये जाने वाले वक्रो के प्रतिच्छेद बिन्दु से प्राप्त कर सकते है।

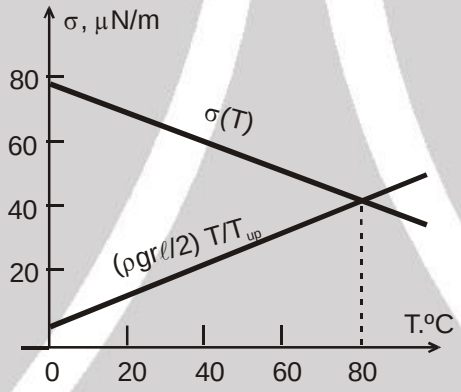
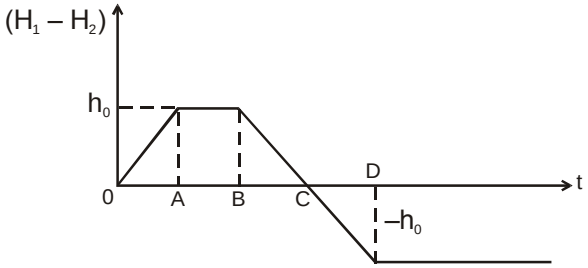


Figure shows that T_h 80°C. Consequently, दर्शाये गये चित्र से T_h 80°C.

$$h = \frac{\ell T_h}{T_{up}} \quad 6.4 \text{ cm}.$$

The problem can also be solved analytically if we note that the $\sigma(T)$ dependence is practically linear.
हम इस प्रश्न को विश्लेषण के द्वारा भी हल कर सकते है यदि हम ध्याने दे कि $\sigma(T)$ निर्भरता प्रायोगिक रूप से रेखीय है।

7. From the moment the filling begins to the moment of time A (figure) the water level will uniformly rise in the capillary tube (curve I) and remain at the same level in the broad tube (curve II).
भरना प्रारम्भ होने के क्षण से समय A (चित्र) के क्षण तक केशनली में (वक्र I) पानी का स्तर एक समान रूप से बढता है और चौडी नली (वक्र II) में भी एक समान रूप से बढता है।



The difference in the levels will constantly increase (figure). At the moment of time A the difference in the level will reach $h_0 = \frac{2\alpha}{gr}$

स्तरों में अन्तर लगातार बढता रहता है। A क्षण पर स्तरो में अन्तर $h_0 = \frac{2\alpha}{gr}$ पर पहुँच जाता है।

From this moment up to the moment of time B the levels in the capillary and broad tube will rise with the same velocities while the difference in the levels will remain constant and equal to h_0.

इस क्षण से B समय के क्षण तक केशनली व चौडी नली में स्तर समान वेग से बढता है जबकि स्तरो में अन्तर अपरिवर्तित रहता है व h_0 के बराबर होता है।

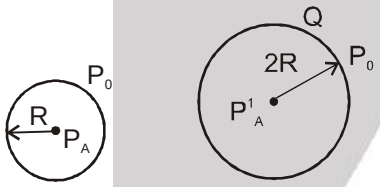
At the moment of time B the water level in the capillary tube will reach the end of the capillary and will stop at a height h_1 (figure). From the moment B to the moment D the water level will continuously rise in the broad tube. The water level in the capillary will remain constant but the meniscus will change its shape from concave of radius r (at the moment B) to a flat one (at the moment C) and then to a convex one of radius r (at the moment D). The difference in the levels in the section BC will decrease to zero and in the section CD it will change its sign and will increase to h_0.

B क्षण पर केशनली में पानी का स्तर केशनली के सिरे तक पहुँच जाता है व h_1 (चित्र) ऊँचाई पर रूक जाता है क्षण B से क्षण D तक चौडी नली में पानी का स्तर लगातार बढता हैं केशनली में पानी का स्तर वही रहता है लेकिन नवचन्द्र परिवर्तन होता रहता है इसका आकार r त्रिज्या के अवतल (क्षण B पर) से समतल (C क्षण पर) और तब r त्रिज्या का उत्तल (D क्षण पर) है BC खण्ड में स्तरो का अन्तर घटकर शून्य होता है। और खण्ड CD में इसके चिन्ह परिवर्तन होता है और h_0 तब बढता है।

At the moment D the water will begin to flow out of the capillary tube and from this moment onwards all the levels will be constant. The maximum height to which the water rises in the broad tube is $h_1 + h_2$. The maximum difference in the levels is h_0..

D क्षण पर पानी केशनली से बाहर निकलना प्रारम्भ कर देता है और इस क्षण के बाद सभी स्तर स्थिर हो जाते है। चौडी नली में पानी स्तर की अधिकतम ऊँचाई $h_1 + h_2$ है। स्तरो में अधिकतम अन्तर h_0 है।

8.



by conservation of mole : मोल संरक्षण सिद्धान्त से

$P_A \times V = P'_A \times (8V)$ {∴ doubling the radius, volume gets 8 times }
{∴ त्रिज्या को दुगुना करने पर आयतन 8 गुना हो जाता है।}

$\Rightarrow P'_A = \frac{P_A}{8}$

Now for radius R:

$P_A - P_0 = \frac{4T}{R}$

& $\frac{P_A}{8} - P_0 = \frac{4T}{2R} - \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$ {∴ pressure by charge density σ is given by $\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$ }

{∴ आवेश घनत्व σ के कारण दाब $\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$ दिया जा सकता है}

Now अब समीकरण $\text{Eq}^n\left[(1)\times\frac{1}{8}\right] - \text{Eq}^n[2]$ we get हम प्राप्त करते है $\frac{7P_0}{8} = -\frac{3T}{2R} + \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$

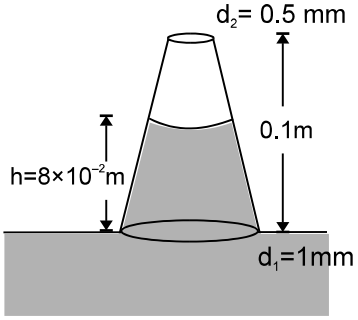
$\Rightarrow \sigma^2 = \left(\frac{7P_0}{8} + \frac{3T}{2R}\right) 2\varepsilon_0 \Rightarrow \sigma = \sqrt{\left(\frac{7P_0}{8} + \frac{3T}{2R}\right) 2\varepsilon_0}$

$\Rightarrow Q = 4\pi(2R)^2 \sqrt{\left(\frac{7P_0}{8} + \frac{3T}{2R}\right) 2\varepsilon_0} = 8\pi R \sqrt{4R^2 \left(\frac{7P_0}{8} + \frac{3T}{2R}\right) 2\varepsilon_0}$

$= 8\pi R \sqrt{\varepsilon_0 R (7P_0 R + 12T)}$

Hence proved. अतः सिद्व हुआ।

9.



$r_h = r_1 - \left(\frac{r_1 - r_2}{\ell}\right) L$ $\quad r_h = 0.5 \times 10^{-3} - \frac{(0.5 - 0.25)}{0.1} \times 10^{-3} \times 8 \times 10^{-2}$

$= 0.3 \times 10^{-3}$m ; $\frac{2T_0}{r_h} = \rho gh \Rightarrow T_0 = \frac{\frac{1}{14} \times 10^4 \times 9.8 \times 8 \times 10^{-2} \times 0.3 \times 10^{-3}}{2}$

$T_0 = 0.084$ N/m For Tube 'B' नली 'B' के लिए

For Temp 0ºC $\frac{2T_0}{r} = \rho gh_1 \Rightarrow r = \frac{2T_0}{\rho gh_1} = \frac{2 \times 1 \times 0.084}{\frac{1}{14} \times 10^4 \times 9.8 \times 6 \times 10^{-2}}$

0ºC तापमान के लिए $\frac{2T_0}{r} = \rho gh_1 \Rightarrow r = \frac{2T_0}{\rho gh_1} = \frac{2 \times 1 \times 0.084}{\frac{1}{14} \times 10^4 \times 9.8 \times 6 \times 10^{-2}}$

$r = 0.40 \times 10^{-3}$ m $\Rightarrow$ For temp 50ºC $= \frac{2T_{50}}{r} \rho gh$

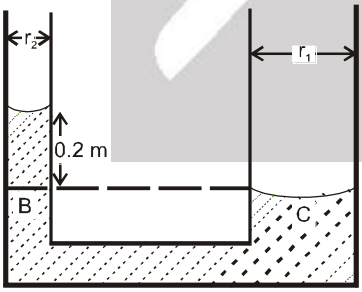
$r = 0.40 \times 10^{-3}$ m $\Rightarrow$ 50ºC तापमान के लिए $\frac{2T_{50}}{r} = \rho gh$

$T_{50} = \frac{\rho ghr}{2} = \frac{\frac{1}{14} \times 10^4 \times 9.8 \times 5.5 \times 10^{-2} \times 0.4 \times 10^{-3}}{2}$

$T_{50} = 0.077$ N/m^2 $= \frac{T_{50} - T_0}{50 - 0} = \frac{0.077 - 0.084}{50} = -1.4 \times 10^{-4}$ N/mºC

Ans. -1.4×10^{-4} N/(m – ºC)

10.



$r_1 = 1.44 \times 10^{-3}$ m. $\quad r_2 = 0.72 \times 10^{-3}$ m.

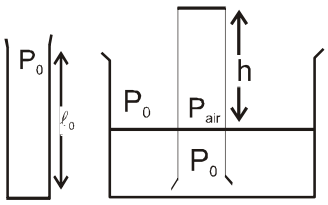
Equating pressures at points (B) & (C) बिन्दु (B) & (C) पर दाब बराबर रखने पर

$P_A - \frac{2\sigma}{r_2} + (0.2)\,\rho g = P_C$. and तथा $P_B - \frac{2\sigma}{r_1} = P_C$.

so इसलिए $P_B - P_A = 2\sigma \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) + 0.2\,\rho g = 2 \times 72 \times 10^{-3} \frac{N}{m}\left[\frac{10^3}{1.44} - \frac{10^3}{0.72}\right] + (0.2) \times 10^3 \times 9.8$

$= \frac{144 \times (-0.72)}{1.44 \times 0.72} + 1960 = -100 + 1960 = 1860$ N/m^2.

11.

Initially 

clearly: $P_{air} - P_0 = \frac{2\sigma}{r}$

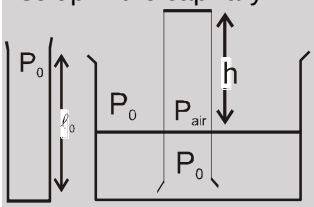
same level has pressure P_0.

and by mole conservation. $P_0 \times \ell_0 = P_{air} \times h$ ...(2)

$= \frac{P_0\ell_0}{h} - P_0 =$; $h =$ $\Rightarrow h = \frac{P_0 \ \ell_0}{\frac{2\sigma}{r} + P_0}$ 0.1 m.

Hence the part inside the water is 0.11 – 0.1 = 0.01 m.

If seal is broken, the atmospheric air will be exerting the pressure which is lesser than P_{air}. Hence the liquid will rise up in the capillary.

हल. प्रारम्भ में 

स्पष्टतः $P_{\text{वायु}} - P_0 = \frac{2\sigma}{r}$

समान स्तर पर दाब P_0 है।

तथा मोल संरक्षण से $P_0 \times \ell_0 = P_{air} \times h$ ...(2)

$= \frac{P_0\ell_0}{h} - P_0 = \frac{2\sigma}{r}$; $h = \frac{P_0 \ \ell_0}{\frac{2\sigma}{r} + P_0} \Rightarrow h = 0.1$ m.

इस तर पानी के अन्दर का भाग 0.11 – 0.1 = 0.01 m.

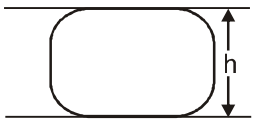
यदि बन्द सिरे को तोड दिया जाये तो वायुमण्डलीय वायु दाब लगायेगी जो कि $P_{\text{वायु}}$ से कम होगा। अतः केशनली में द्रव ऊपर उठेगा।

12. Normal rxn at surface $N = \frac{2\alpha V\cos\theta}{h^2}$.

सतह पर अभिलम्ब प्रतिक्रिया $N = \frac{2\alpha V\cos\theta}{h^2}$.

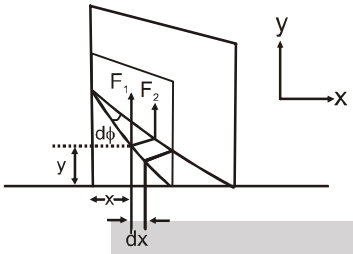
If wetting is complete यदि प्लेटे पानी से पूरी तरह भीगी हुई है $\cos\theta = 1 \Rightarrow N =$

Hence अतः $V = m/p \Rightarrow N = \frac{2\alpha m}{\rho h^2}$ Ans.



13. L F_y = (a cos b) dx $\Rightarrow$ F_{net} = 2 Fy = 2a cos b dx. Since
every differential elements are free from each other. Then F_{net} = weight of liquid column of differential length dx $2\alpha \cos \beta$ dx = ρg [yx dϕdx]
प्रत्येक भिन्न–भिन्न अवयव एक दूसरे से स्वतंत्र है, तब F_{net} = dx लम्बाई के द्रव स्तम्भ का भार

$$\Rightarrow y = \frac{(2\alpha \cos \beta o)}{\rho g x d\phi}$$

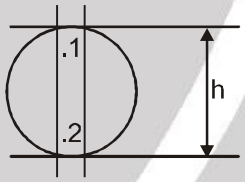


Ans.

14. $R_1 \cong R_2 \cong h/2$. Pressure difference between point (1) and (2): $P_1 = P_0 + \frac{2\alpha}{R_1}$

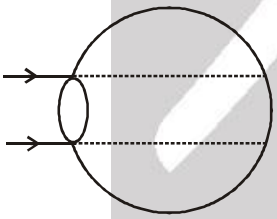
$R_1 \cong R_2 \cong h/2$. बिन्दु (1) तथा (2) के मध्य दाबान्तर : $P_1 = P_0 + \frac{2\alpha}{R_1}$

$$\Rightarrow \quad P_2 = P_0 + \frac{2\alpha}{R_1} \Rightarrow \Delta P = 2\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1}\right) = h\rho g \Rightarrow 2\alpha\left(\frac{R_1 - R_2}{R_1 R_2}\right) = h\rho g \Rightarrow \frac{2\alpha \Delta R}{\frac{h}{2} \times \frac{h}{2}}$$



= h ρ g $\Rightarrow \Delta R$

15.



We know that force हम जानते है कि बल = $\frac{(dm) \times V}{dt}$

where जहां $\frac{dm}{dt}$ = rate of mass transferred. स्थानान्तरित द्रव्यमान की दर

Now अब $\frac{dm}{dt}$ is also eqval to बराबर है $\frac{dm}{dt} = \frac{\rho \times (\pi b^2) \times (Vdt)}{dt} = \rho \pi b^2 V.$

so force इसलिए बल = $\rho V^2 \pi b^2$

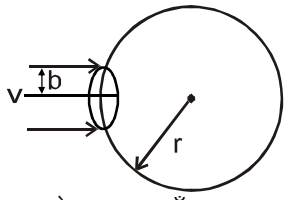
= pressure exerted by air on walls वायु द्वारा दिवारों पर आरोपित दाब = $\frac{\rho V^2 \pi b^2}{\pi b^2} = \rho V^2.$

when the thrust of this pressure becomes equal to the excess pressure
जब यह आधिक्य दाब के बराबर हो जाता है।

$$\Rightarrow \quad \rho V^2 = \frac{4T}{r} \Rightarrow \quad r_{final} = \frac{4T}{\rho V^2}$$

Sol. बुलबुला नलिका से अलग हो जायेगा, यदि हवा के कारण B पर प्रणोद बल, दाब आधिक्य के कारण बल के बराबर होगा।

$$\therefore \qquad \rho A v^2 = \left(\frac{4T}{r}\right) A$$



(A = B पर बुलबुले का क्षेत्रफल, जहाँ हवा टकराती है)

$$\therefore \qquad r = \left(\frac{4T}{\rho v^2}\right)$$

Alternate

When force due to surface tension on bubbles is equal to the Force due to blowing air bubble leave contact with ring (separate from ring)

जब पृष्ठ तनाव के कारण बुलबुले पर लगने वाला बल का मान, बहती हुई हवा के कारण बुलबुले पर लगने वाला बल (तब बुलबुला वलय से अलग हो जायेगा।)

$$F = 2 \times (2\pi bT) \sin\theta \qquad \left(\sin\theta = \frac{b}{R}\right)$$

$$F = 4\pi Tb \left(\frac{b}{R}\right) = \rho\pi b^2 v^2$$

$$R = \frac{4T}{\rho v^2}$$